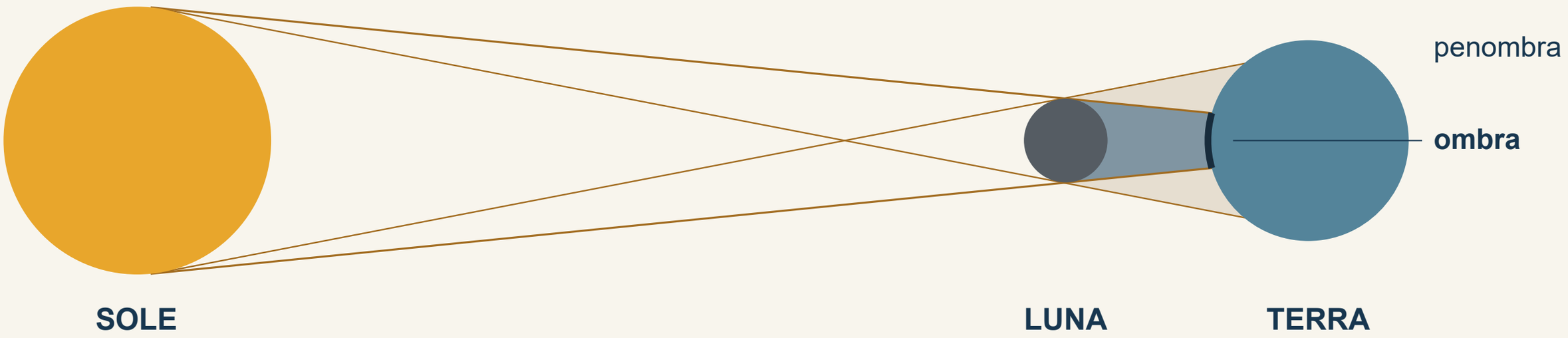
ECLISSI DI SOLE

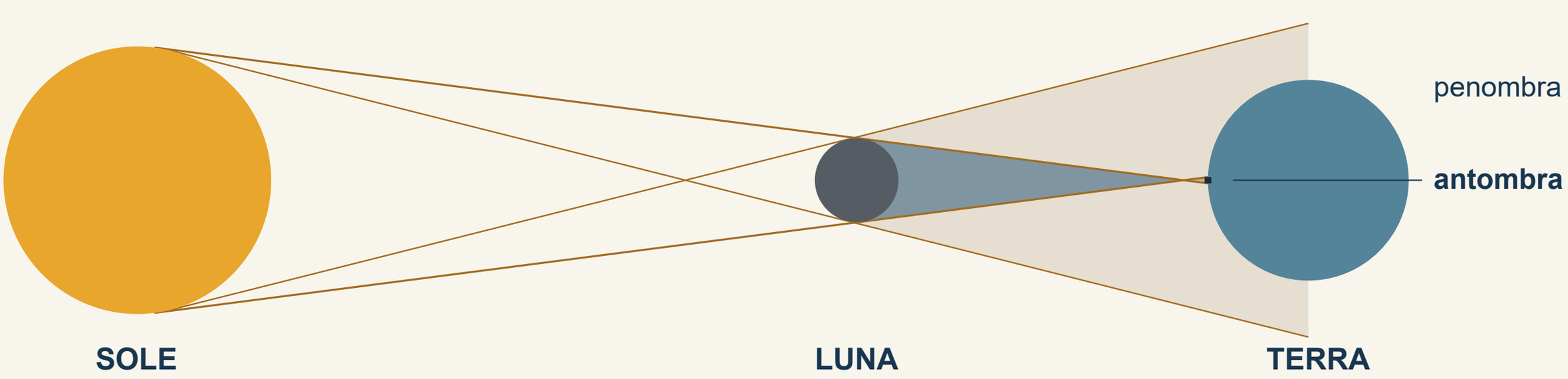
La Luna davanti al Sole: conta anche la distanza.

Serve la Luna nuova vicino a un nodo: il suo piano orbitale è inclinato di circa 5° rispetto all’eclittica. Per questo non abbiamo un’eclissi a ogni novilunio. Il luogo dell’osservatore determina quale porzione del Sole risulta coperta.

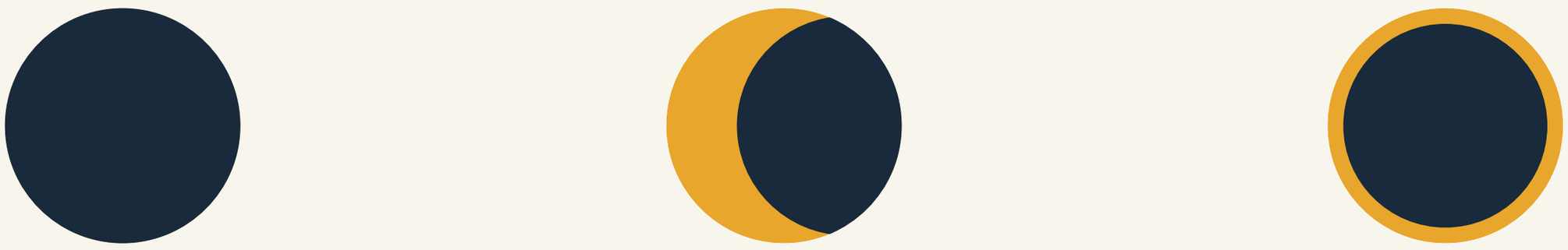
01 · L’OMBRA RAGGIUNGE LA TERRA



02 · IL VERTICE DELL’OMBRA SI FERMA PRIMA



Schemi con tangenti calcolate: nell’ombra il Sole è interamente coperto; nell’antombra resta un anello. La penombra produce una copertura parziale. Dimensioni e distanze sono amplificate e non rappresentano valori reali.



TOTALE

Il disco solare è coperto per chi si trova nella stretta fascia di totalità.

PARZIALE

Solo una parte del Sole è occultata dalla Luna.

ANULARE

Il diametro apparente della Luna è minore di quello del Sole.

Esistono anche eclissi ibride, totali in alcuni tratti del percorso e anulari in altri. Questa tavola spiega la geometria: non è una previsione di visibilità né una guida operativa all’osservazione.

SICUREZZA · Mai guardare il Sole con strumenti senza filtri solari frontali idonei. I comuni occhiali da eclissi non rendono sicuro guardare attraverso binocoli o telescopi.

Fonti: NASA, Types of Solar Eclipses e Eclipse Viewing Safety; NASA GSFC, Solar Eclipse Catalog; SAIt, Bignamino; Monaci, Corso; EduINAF, Ombre di stelle.

Diagrammi originali AD ASTRA: geometria delle ombre calcolata, corpi schematici e distanze non in scala.